

La fiebre en el niño

C. Bréhin, R. Honorat, C. Cortey, C. Debuissou, P. Micheau, C. Audouin-Pajot, E. Grouteau, I. Claudet

La fiebre es una reacción inespecífica de defensa del organismo como respuesta a la acción de diferentes agentes desencadenantes denominados pirógenos exógenos. La fiebre es una señal de alarma. La hipertermia es una elevación de la temperatura central por encima de los 38 °C. Para medir la temperatura en el lactante menor de 2 años, la vía rectal sigue siendo la recomendada (no así en el recién nacido, en el que se recomienda la vía axilar), con un termómetro electrónico o de galio. Entre los 2 y los 5 años de edad, la medición rectal sigue estando indicada, pero las vías timpánica y axilar también son aceptables para la detección de un episodio febril, que, en caso de ser positivo, debe comprobarse por vía rectal. A partir de la edad de 5 años, está indicada la vía oral, aunque las consideraciones sobre las mediciones timpánicas o axilares son las mismas. Para una medición o seguimiento detallado, la vía de referencia es la rectal, aunque según el estado del paciente, también puede estar indicado un procedimiento invasivo. La fiebre constituye un motivo frecuente de consulta en la medicina privada y en los servicios de urgencia. Suele generar inquietud, a menudo proporcional al valor de la temperatura e inversamente proporcional a la edad. Esta inquietud, a su vez, conduce a una automedicación generalizada o a la prescripción de antipiréticos e incluso de antibióticos, cuando sólo se debería prescribir un medicamento, como el paracetamol, para aliviar el malestar del niño y no para bajar el valor de la temperatura. Existen varios criterios que, aislados o asociados (edad, duración de la fiebre, tolerabilidad, antecedentes, estado vacunal), orientan sobre la necesidad de realizar pruebas complementarias. El desafío consiste en identificar una posible infección bacteriana grave en un niño que, como único síntoma, presenta fiebre. Se han estudiado y validado diversas escalas clínicas y biológicas para definir a los niños de bajo riesgo. En la actualidad, están en curso estudios sobre combinaciones de proteínas de la inflamación o de ácidos ribonucleicos proinflamatorios para facilitar el diagnóstico de las infecciones virales o bacterianas.

© 2018 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Fiebre; Lactantes; Termómetros; Biomarcadores; Exploraciones

Plan

■ Regulación de la temperatura, fisiopatología y mecanismo de la fiebre	1
Regulación de la temperatura corporal	1
Fisiopatología de la fiebre	2
■ Definición de la fiebre (aguda, prolongada, recurrente), del umbral de una hipertermia	3
■ Medición de la temperatura o termometría pediátrica	3
Reseña histórica	3
Diferentes puntos de medición	3
Tipos de termómetro	4
■ Tolerabilidad, criterios de gravedad de un estado febril	5
■ Riesgos asociados a la fiebre (convulsiones, hipertermia maligna, etc.)	7
■ Particularidad de la fiebre del lactante menor de 3 meses	7
■ Valoración biológica de una fiebre	8
Caso de una fiebre aguda	8
Caso de una fiebre prolongada	8
Lugar de los marcadores biológicos	9
■ Tratamiento de la fiebre	10
Medidas medicamentosas	11
Medidas no medicamentosas	11
■ Conclusión	11

■ Regulación de la temperatura, fisiopatología y mecanismo de la fiebre

Regulación de la temperatura corporal

El ser humano es un organismo homeotermo: su temperatura central permanece constante con independencia de las variaciones del medio exterior. La temperatura central humana experimenta variaciones secundarias a diferentes factores: el ritmo nictemeral o circadiano (variación de 0,5 a 1 °C con una temperatura mínima entre las 3 y la 5 de la madrugada ^[1]), la progesterona (pico en el momento de la ovulación [+ 0,5 °C], seguido de un desfase térmico llamado meseta térmica durante la segunda parte del ciclo ovárico ^[2]), la edad (la temperatura del recién nacido es muy irregular, por la inmadurez de su sistema nervioso central y en particular, de los centros hipotalámicos termorreguladores ^[3]), la actividad física (el 75% de la energía muscular se libera en forma de calor, y el 25% restante se convierte en trabajo ^[4]), las emociones (aumento de la temperatura del organismo de hasta 2 °C, por estimulación de la actividad ortosimpática ^[5]). Los intercambios térmicos del organismo con el medio ambiente se producen bajo diferentes formas: la radiación (entre superficies distantes una de otra y a temperaturas diferentes, como por ejemplo absorción de los rayos del sol por la piel), la convección (entre dos medios con temperaturas diferentes que se desplazan el uno

respecto del otro, como por ejemplo entre la superficie cutánea y el fluido ambiente en el que una persona evoluciona, o entre la pared de las vías aéreas y los gases que por ellas circulan), la conducción (entre dos medios con temperaturas diferentes, pero sin desplazamiento entre ellos, como por ejemplo entre la superficie cutánea y los sólidos o fluidos como el suelo o la ropa) y la evaporación (por difusión pasiva por la piel, por las mucosas bucal y respiratoria y por el fenómeno activo de la sudoración [o transpiración]).

La termorregulación representa al conjunto de procesos que permiten al ser humano mantener su temperatura interna dentro de los límites normales, con independencia de su nivel metabólico o de la temperatura del medio ambiente. Está basada en un equilibrio entre los aportes y las pérdidas de calor. En condiciones normales, el organismo almacena calor mediante dos mecanismos: la producción interna (termogénesis) y la absorción de calor del medio exterior.

La termogénesis (producción interna de calor) constituye la fuente principal de calor para el organismo. Deriva de las actividades metabólicas del organismo y de la energía liberada por la contracción muscular. En determinados órganos como el hígado o el corazón (de metabolismo estable), esta producción es relativamente constante. La cantidad de calor generada es más variable en los músculos esqueléticos, donde depende de la actividad física. El escalofrío es una respuesta a la caída de la temperatura en una persona que está en un ambiente frío. Consiste en una serie de contracciones musculares repetidas que permiten generar calor en los tejidos subcutáneos. En el recién nacido, la producción metabólica de calor aumenta con rapidez, por termogénesis sin escalofrío, como consecuencia de la activación del tejido adiposo pardo por el sistema simpático [6]. Esta respuesta no se puede mantener de forma prolongada, porque las reservas energéticas se agotan con rapidez. En el recién nacido, el escalofrío es excepcional y sólo aparece cuando los mecanismos de termogénesis sin escalofrío son insuficientes [3].

La termólisis representa los procesos de disipación de la energía térmica procedente del organismo hacia el medio exterior. Esta pérdida de calor se efectúa por medio de cuatro tipos de intercambios térmicos (cf supra): la radiación (alrededor del 60% de la pérdida de calor en condiciones ambientales templadas), la convección (15% del calor perdido), la conducción (3%), la difusión pasiva respiratoria y cutánea (300 ml diarios de agua eliminada por difusión pasiva respiratoria y alrededor de 600-800 ml diarios de agua eliminada por difusión pasiva cutánea) y la sudoración, que es un mecanismo activo que permite una evaporación de agua importante y adaptada [7]. En el fenómeno de la transpiración intervienen las glándulas sudoríparas, de las que existen dos tipos distintos: las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Las primeras se localizan en todo el revestimiento cutáneo, aunque predominan en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, así como en la cabeza y en la cara. Secretan cloruro de sodio, urea y ácido láctico. Reciben una inervación de fibras colinérgicas transportadas por los nervios del sistema ortosimpático. La atropina [8] inhibe su secreción. Las glándulas apocrinas están asociadas a los folículos pilosos y predominan en las axilas y alrededor de los pezones. Su secreción depende de la adrenalina circulante, y la atropina no interfiere en su actividad. Su función es puramente auxiliar de la sudoración procedente de las glándulas ecrinas. Existen diferentes centros nerviosos que regulan la transpiración, y el hipotálamo constituye el principal centro de control. Envía fibras hacia las raíces ventrales de la médula, fibras que hacen sinapsis en los ganglios simpáticos paravertebrales. Las fibras posganglionares se sirven de los nervios espinales para distribuirse por las glándulas sudoríparas. Los ganglios T1 y T2 inervan las glándulas de la cara, T2 a T8 las de los miembros superiores, T5 a T12 el tronco, y T10 a L3 las de los miembros inferiores. La estimulación de la secreción de sudor por las glándulas ecrinas se observa en diferentes situaciones: aumento de la temperatura exterior, emociones, ejercicio físico, náuseas, vómitos, hipotimias, hipoglucemias, asfixia, por estimulación de la actividad simpática; ingestión de alimentos condimentados (por estimulación de terminaciones nerviosas localizadas en la mucosa bucal y estimulación refleja de la sudoración en cabeza y cuello).

De este modo, el organismo consigue mantener una temperatura central constante gracias a una regulación que conduce a un equilibrio entre aportes y pérdidas de calor.

Los termorreceptores son receptores específicos que permiten detectar cualquier modificación de la temperatura. Existen dos tipos: los periféricos y los centrales.

Los termorreceptores periféricos, neuronas sensitivas cuyas terminaciones axonales están diseminadas por la piel que rodea los capilares sanguíneos, detectan las modificaciones de la temperatura cutánea y son especialmente sensibles a las variaciones rápidas [9]. Los termorreceptores periféricos sensibles al frío se localizan en la epidermis. Emiten una frecuencia máxima de potenciales de acción para una temperatura cercana a los 30 °C. En el caso de los termorreceptores periféricos sensibles al calor, situados en la dermis, la descarga máxima de potencial de acción es para una temperatura superior a los 40 °C. La frecuencia de descarga de estos potenciales de acción aumenta con la temperatura cuando ésta oscila entre los 40 y 45 °C. Por encima de los 45 °C, la frecuencia de potenciales de acción de los termorreceptores disminuye y, a partir de esta temperatura cutánea, se estimulan los nociceptores. Los termorreceptores centrales están localizados en la pared de los órganos intraabdominales y de los grandes troncos venosos, así como en la médula espinal. Por último, existen unas neuronas termosensibles en el área preóptica del hipotálamo anterior. La estimulación de los termorreceptores centrales provoca variaciones en la producción de calor endógeno. Los termorreceptores transmiten las informaciones relacionadas con la temperatura (cutánea, sanguínea, profunda) en forma de impulso nervioso, a través de la médula espinal hasta el hipotálamo. La mayoría de las informaciones térmicas se transmiten a los centros hipotalámicos por medio del haz espinotalámico.

El hipotálamo es el centro de integración y contiene centros termorreguladores. El núcleo preóptico, constituido por un grupo de neuronas de la región anterior del hipotálamo, actúa como un verdadero termostato del organismo. Esta zona recibe los impulsos emitidos por los termorreceptores periféricos y centrales. Estas informaciones se integran en forma de temperatura corporal media, ésta última comparada con una temperatura de referencia. Se trata de una temperatura comprendida en una zona de neutralidad térmica, por encima y por debajo de la cual se desencadenan las respuestas termogénicas adecuadas. La temperatura de referencia ronda los 37 °C y está sometida a variaciones que explican modificaciones fisiológicas de la temperatura en determinadas circunstancias (variaciones circadianas, influencia de la progesterona) [10]. Los impulsos nerviosos procedentes del núcleo preóptico se propagan hacia otras dos regiones hipotalámicas denominadas centro de la termólisis (parte anterior del área preóptica) y centro de la termogénesis (parte posterior del hipotálamo). Una vez estimulados por el núcleo preóptico, estos centros ponen en marcha una serie de reacciones que provocan respectivamente una disminución o un aumento de la temperatura. La variación de 1 °C en la sangre que irriga el hipotálamo es suficiente para provocar una reacción de termogénesis o de termólisis.

Fisiopatología de la fiebre

La fiebre es una reacción inespecífica de defensa del organismo como respuesta a la acción de diferentes agentes desencadenantes llamados pirógenos exógenos. La fiebre actúa como una señal de alarma. Los pirógenos exógenos son agentes patógenos infecciosos (bacterias, virus, hongos), algunas hormonas (la progesterona) y algunos medicamentos (las vacunas y el interferón recombinante). Estimulan la liberación, por parte de los macrófagos y de ciertos linfocitos, de numerosas citocinas llamadas pirógenos endógenos, entre las cuales las más conocidas son las interleucinas (IL) 1 y 6, el interferón (IFN) y el factor de necrosis tumoral (TNF). Estas citocinas alcanzan el hipotálamo a través de la sangre y desencadenan el aumento del valor de referencia de centros termorreguladores por medio de la prostaglandina E₂ (PGE₂), metabolito del ácido araquidónico por la vía de la ciclooxigenasa (COX) [11]. Debido al desfase entre el valor real (periférico) y el nuevo valor de referencia (central), que ha aumentado bruscamente, la estimulación del centro hipotalámico posterior pone

en marcha dos procesos: se reduce la pérdida de calor por disminución de la circulación cutánea, que provoca así un enfriamiento de la piel (sensación de frío, los escalofríos iniciales) y aumenta la producción de calor por los escalofríos. Estos dos procesos se prolongan hasta que el valor real se ajusta a la elevación del valor de referencia (meseta). Cuando cesa la producción de pirógenos endógenos (de manera espontánea o tras la administración de antipiréticos), el valor de referencia vuelve a bajar, por lo que el valor real es demasiado elevado. Este nuevo desfase activa el centro hipotalámico anterior y como consecuencia se produce un aumento de la circulación cutánea: una vasodilatación, con sensación de calor y sudores. La fiebre cede en algunas horas o en algunos días. La fiebre es una hipertermia controlada durante la cual se sigue produciendo la termorregulación, aunque a un nivel superior al normal ^[11].

La hipertermia es una elevación de la temperatura central por encima de los 38 °C. Al contrario de lo que sucede con la fiebre, el valor de referencia permanece invariable. Se describen dos tipos de hipertermias, en las cuales los mecanismos termorreguladores del organismo están sobrepasados:

- una hipertermia asociada a factores exógenos: exposición a temperaturas ambientales elevadas, sobre todo si la atmósfera es muy húmeda, lo que impide la evaporación del sudor;
- una hipertermia asociada a factores endógenos: aumento de la termogénesis durante el esfuerzo físico intenso, por trastornos endocrinos (hipertiroidismo, liberación de catecolaminas), en intoxicaciones por sustancias excitantes (cafeína, anfetaminas, cocaína); disminución de la termólisis durante la vasoconstricción cutánea (estados de choque) o en caso de disregulación de los centros termorreguladores por lesiones (traumatismo craneal, coma).

La temperatura corporal ya no se puede mantener a 37 °C y se produce una hipertermia ^[11].

■ Definición de la fiebre (aguda, prolongada, recurrente), del umbral de una hipertermia

No existe una definición científica universal de la fiebre. Según el diccionario Larousse, se puede definir como una elevación de la temperatura corporal por encima de la normal. En Francia, el Collège des Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT) admite que la definición no está consensuada y la define como una elevación de la temperatura central por encima de las variaciones normales circadianas, pero precisando que existen variaciones fisiológicas (edad, sexo, ritmo nocturno y actividades físicas) ^[12].

La Haute Autorité de Santé (HAS) francesa la define como una temperatura central superior a 38° C, en un niño abrigado adecuadamente y en una temperatura ambiente templada ^[13]. Esta definición también ha sido admitida por diferentes sociedades y publicaciones científicas internacionales ^[14–16].

La fiebre también se puede definir de acuerdo con su carácter agudo, recurrente o prolongado. La fiebre se considera aguda cuando, en un lactante menor de 2 años, dura menos de 5 días ^[12]. En el niño mayor, se sigue considerando aguda la fiebre que dura hasta 3 semanas. Se dice que una fiebre es prolongada cuando es diaria y está presente desde hace más de 10-21 días ^[17]. El concepto de fiebre prolongada de origen indeterminado (*fever of unknown origin*) se aplica a una fiebre no documentada de una duración comprendida entre 10 y 21 días, sin etiología clara y que ha sido observada después de una semana de hospitalización/exploraciones ^[18, 19]. Las fiebres recurrentes se distinguen por presentar episodios febriles separados por períodos de apirexia ^[18].

En el niño, la principal etiología de la fiebre es la infección, que casi siempre forma parte de un cuadro viral benigno ^[20, 21]. Es el motivo más frecuente de consulta en pediatría ^[22].

Sin embargo, aunque suele estar asociada a una infección viral benigna, es una fuente de ansiedad en los padres y profesionales sanitarios. De ahí ha surgido el término de *fever phobia* ^[23]. Así, en algunos casos es el único síntoma y/o puede formar parte de una infección intensa o grave. Es más temida cuanto más elevada es, aunque se ha demostrado que una fiebre alta (40 °C) no

guarda correlación con una infección más grave ni tampoco con un mayor riesgo de complicaciones ^[24]. Aun así, la mayoría de los padres y de los médicos no están convencidos e insisten en su tratamiento ^[24].

■ Medición de la temperatura o termometría pediátrica

Existen diferentes puntos y distintos instrumentos para medir la temperatura. A menudo, la elección del punto y del instrumento depende de la edad, del estado clínico del paciente, de la precisión requerida (simple detección de una fiebre o seguimiento estrecho), de las ventajas y limitaciones de cada tipo de dispositivo, así como de su coste ^[25–28].

El dispositivo ideal debería reunir las siguientes cualidades: inocuidad y carácter práctico, facilidad y comodidad de empleo, un tiempo de medición rápido, un coste bajo, no estar influido por la temperatura exterior y, sobre todo, reflejar con la mayor precisión posible la temperatura corporal central. Un dispositivo así no existe.

Reseña histórica

El término «termómetro» aparece a comienzos del siglo XVIII, cuando Fahrenheit inventa su versión de mercurio. La escala termométrica se crea durante ese mismo siglo y, en el curso del siguiente, se logra reducir el tamaño del dispositivo y el tiempo de medición. En Francia, la termometría alcanza su apogeo durante la Primera Guerra Mundial.

Diferentes puntos de medición

Estos puntos se dividen en puntos invasivos (arteria pulmonar, vejiga, esófago, nasofaringe) y no invasivos (rectal, oral o sublingual, axilar, timpánico, cutáneo).

Puntos invasivos

Se reservan para pacientes ingresados en unidades de reanimación o de cuidados intensivos para los que se requiere una elevada precisión en la medición y en su evolución.

Arteria pulmonar

Es el patrón oro, ya que representa el punto que mejor refleja la temperatura central; es un punto cercano al centro de termorregulación (hipotálamo). La temperatura se mide mediante un catéter tipo Swan-Ganz dotado de una termistancia.

Vejiga

Existen unas sondas urinarias que constan de una termistancia que permite esta medición. Los estudios disponibles son escasos, y la precisión de la medida se puede alterar cuando el flujo urinario se reduce.

Esófago

La temperatura se mide mediante una sonda que, en su extremo, consta de una termistancia que se debe colocar en posición retrocardíaca. Esta medición es muy fiable y simple de realizar. Los riesgos son la introducción incorrecta de la sonda y/o la ulceración esofágica.

Nasofaringe

Este método se utiliza muy poco en la práctica cuando se recurre a métodos invasivos.

Puntos de medición no invasivos

Vía rectal

Es el método de referencia de este grupo «no invasivo» y también el que más se acerca al valor de la temperatura central. Por estos motivos, es el método de elección en el lactante. Además, esta vía no está influida por la temperatura ambiente.

Sus principales inconvenientes son: es molesto para el paciente, y los niños mayores (edad ≥ 5 años) o los adolescentes lo aceptan

mal; también existe el riesgo de contaminación cruzada (prácticamente nulo desde que se utilizan dispositivos desechables en los centros hospitalarios, pero aún posible en el medio familiar) y riesgo de traumatismo o de perforación rectal en el recién nacido (descrito en casos excepcionales, es de uno de cada 2 millones de mediciones). La medición está influida por el estado del recto (más o menos vacío) y por el flujo esplácnico (la disminución del flujo da falsos negativos en la detección de una fiebre) [29]. Cuando se produce una variación de la temperatura a nivel central, su repercusión en el recto es tardía (30-45 minutos después).

La medición depende de la duración de la toma, de la posición o de la profundidad de inserción del termómetro, así como de los cambios de posición del paciente. La precisión de la medida es máxima cuando se cumplen las siguientes condiciones: el paciente debe estar acostado y en reposo durante al menos 15-20 minutos; introducción de al menos 5 cm del termómetro; esperar 30-60 segundos para la lectura. Estas condiciones son difíciles de cumplir cuando se trata de un niño, en particular la profundidad de la inserción, por lo que numerosos autores hablan de medición anal y no rectal.

Las contraindicaciones para utilizar esta vía son: traumatismos o lesiones anorrectales conocidas, diarrea, tratamiento anticoagulante en curso, recién nacidos.

Vía timpánica

Desde un punto de vista anatómico, esta vía resulta atractiva, ya que el tímpano comparte la misma vascularización que el hipotálamo [26]. Está muy aceptada para todas las edades, y la medición no se ve afectada por la presencia de cerumen (aunque sí por partículas o polvo presentes en un tapón) ni por la existencia de una otitis o de una perforación. En cambio, la precisión de la medida sí depende de la orientación de la sonda en relación con la membrana timpánica: cuanto más se aproxima su posición a un ángulo recto, más precisa es. Este ángulo no es óptimo en el lactante y, por lo tanto, su fiabilidad es poco consistente [25-27, 30-36].

Vía oral o sublingual

Cuando el paciente colabora, el acceso es fácil; es el método más apropiado después de los 5 años y en el niño mayor. El termómetro debe colocarse debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda, y la boca debe permanecer cerrada para limitar la influencia de la temperatura exterior. Esta vía es de mayor precisión que la axilar, aunque los valores son siempre más bajos que los recogidos por vía rectal [28].

Vía axilar

Aunque de fácil acceso para cualquier edad, es el método menos fiable [27, 28, 37]. La medición depende de la posición del termómetro y de la temperatura exterior. Sin embargo, sigue estando recomendada para el recién nacido, para evitar el riesgo de traumatismo de la vía rectal.

Vía cutánea

El método táctil (dorso de la mano colocado sobre la frente) es ancestral: era el método usado por Hipócrates con sus pacientes mediante la «mano educada» del médico [38]. Es una medición poco precisa y que sobrevalora la temperatura cutánea. La termometría cutánea temporal, bastante reciente, está ampliamente aceptada pero se ve influida por la temperatura ambiental. Su precisión o correlación con otros métodos son contradictorias [39-49]. Se trata de un método más bien adaptado a una detección sistemática en masa.

La vía rectal sigue siendo el método de referencia y de mayor precisión, salvo en el período neonatal; es el método recomendado en Francia para obtener una medición fiable. Para una detección masiva (servicios de urgencia, aeropuertos, etc.), la vía timpánica (por encima de una edad de 36 meses) o la vía cutánea temporal son adecuadas.

Tipos de termómetro

Tras la prohibición de utilizar termómetros de mercurio, se han desarrollado otros tipos de termómetros: los termómetros químicos, los termómetros electrónicos o digitales, los termómetros de infrarrojos.



Figura 1. Termómetro de galio.

También hay que destacar el desarrollo de una multitud de «artilugios», conectados o no, cuya fiabilidad no ha sido demostrada.

Termómetros electrónicos digitales

De un precio medio comprendido entre 2-6 euros, estos termómetros han remplazado a los de mercurio y a los de cristal. Son fáciles de manejar y funcionan con una pila. Como no se pueden esterilizar en su totalidad, requieren el uso de una protección desechable. El tiempo de medición varía entre 30 segundos y 3 minutos, dependiendo de si el modo es discontinuo o continuo. En la actualidad, es el dispositivo de referencia para la vía rectal, aunque también puede ser utilizado por vía bucal o axilar.

Este dispositivo, comparado con el termómetro de mercurio [30], puede medir hasta 2 °C menos por vía axilar, y los valores medidos por vía bucal también son inferiores en caso de hipertermia y de hipotermia (temperatura inferior a 36 °C).

Hoy en día, están disponibles unos modelos de chupete adaptados a un termómetro: la fiabilidad de este tipo de dispositivos es controvertida, porque la medición es supralingual y no sublingual, además de que las reglamentaciones de seguridad aplicables a los chupetes infantiles y a los termómetros médicos son contradictorias.

Termómetros de infrarrojos

La técnica se basa en el principio según el cual todo cuerpo caliente emite un flujo radiante detectable por infrarrojo. El precio medio de un termómetro de calidad media varía entre 25-35 euros. El tiempo de medición es muy corto (1 segundo), y los dispositivos, fáciles de manipular, están concebidos para un uso timpánico, temporal o frontal sin contacto o mixto.

Se pueden usar para detectar una fiebre en el domicilio del paciente o en una consulta privada, pero el diagnóstico debe confirmarse con una medición rectal mediante un termómetro electrónico digital o de galio. Estos valores, comparados con los registrados por un termómetro de mercurio o por vía rectal, pueden ser muy diferentes: en el tímpano, la sensibilidad es más baja con temperaturas elevadas (> 39 °C) y algunos autores recomiendan añadir 0,5 °C al valor registrado en este punto. Estas vías no están recomendadas antes de los 36 meses (cf infra) y no se pueden utilizar en los casos en los que se necesita una evaluación precisa de la temperatura [42-44].

Termómetros químicos

Termómetro con galinstano

Es el sustituto inicial del termómetro de mercurio; está fabricado en vidrio y contiene galio, indio y estaño (Fig. 1). Como el mercurio, el galio se dilata por efecto del calor, pero no es tóxico ni para el ser humano ni para el medio ambiente. Al ser de vidrio, puede ser esterilizado totalmente. La fiabilidad de sus medidas es alta, comparable a las registradas con los termómetros de mercurio. Tiene un precio medio de 5-8 euros.

Termómetro con matriz de puntos (o de cambio de fase)

Tempa.Dot

El termómetro consiste en una tira de plástico desechable (Fig. 2), que en un extremo presenta una serie de puntos termosensibles ($n = 50$) dispuestos a intervalos de 0,1 °C. Cada punto

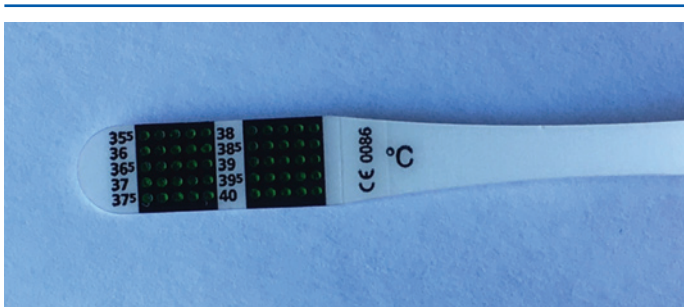


Figura 2. Termómetro de matriz de puntos.

reacciona a una temperatura específica y cambia de color cuando se alcanza esta última. La lectura de la temperatura corresponde al último punto que ha cambiado de color. Son muy manejables, prácticos, ligeros y de precio módico; se pueden usar por vía bucal, axilar o rectal (tiras específicas más largas). El tiempo de medición varía de 1 minuto (medición oral) a 3 minutos (medición axilar o rectal).

Este sistema es muy popular en Reino Unido y Estados Unidos; en Francia, no ha tenido éxito, se conoce mal y está infrutilizado e infravalorado. Cumple sin embargo los criterios ideales para un sistema de detección masiva (urgencias, aeropuertos, colectividades, etc.).

Tiras frontales

Son bandas (cuatro o cinco) con cristales líquidos que cambian de color cuando se alcanza la temperatura correspondiente.

Estos sistemas no están recomendados por las sociedades médicas de pediatría. Son muy poco fiables, de sensibilidad muy escasa y con un valor predictivo positivo malo (no detectan el 40-50% de las temperaturas superiores a 38 °C), por lo que no deberían proponerse ni por las farmacias ni por los médicos, sobre todo después del desarrollo y validación de otros sistemas.

Termómetros conectados

Son termómetros que constan de sensores infrarrojos. Comparten la misma tecnología que los termómetros timpánicos, así como las mismas limitaciones en su fiabilidad, por lo que no están recomendados para mediciones de precisión. El punto para medir la temperatura es frontotemporal, por lo que los valores pueden verse afectados por la temperatura ambiente. A través de una conexión wifi, permite transmitir los datos a un *smartphone*, pero en la práctica es poco interesante porque el dispositivo no es adecuado para un seguimiento de precisión. Además, su precio es alto (85-100 euros) para un sistema de detección.

Teniendo en cuenta las limitaciones descritas para otros puntos y dispositivos de medición, la vía rectal sigue siendo la vía recomendada para medir la temperatura del lactante menor de 2 años, con ayuda de un termómetro electrónico o de galio (salvo en el recién nacido, para el que se recomienda la vía axilar). Entre los 2 y los 5 años, sigue estando indicada la vía rectal, pero las vías timpánicas y axilares también son adecuadas para una detección; en caso de fiebre, deberá comprobarse por vía rectal. A partir de la edad de 5 años, la vía oral es la más indicada, aunque siguen siendo aplicables las consideraciones anteriores sobre las mediciones timpánicas o axilares.

Para una medición o un seguimiento precisos, la vía rectal es la más recomendada, aunque según el estado del paciente, también puede preferirse una medición invasiva de la temperatura.

■ Tolerabilidad, criterios de gravedad de un estado febril

El valor numérico de la temperatura no se corresponde con su gravedad, salvo cuando supera los 41 °C, umbral de la hipertermia maligna. Aparte de esta situación, el médico debe saber reconocer los criterios de gravedad de la fiebre.

Cuadro 1.

Definición de los estados sépticos del niño según la conferencia de consenso de 2012 [50].

SRIS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica)	Presencia de dos de los criterios siguientes, entre ellos al menos la temperatura o la leucocitosis: - temperatura >38,5 °C o <36 °C - frecuencia cardíaca >2 DE para la edad o bradicardia (<1 año) - frecuencia respiratoria >2 DE para la edad o ventilación mecánica - leucocitosis >12.000/mm ³ o <4.000/mm ³
Sepsis	SRIS + infección (demostrada o sospechada)
Sepsis grave	Sepsis asociada a una insuficiencia cardiovascular o a un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) ^a o al menos a otras dos fallas orgánicas
Choque séptico	Sepsis asociada a una insuficiencia cardiovascular

DE: desviación estándar.
^a El SDRA se caracteriza por una relación presión arterial de oxígeno/fracción de oxígeno en gases inspirados <200 y por la presencia de infiltrados radiológicos difusos sin elevación de la presión auricular izquierda.

Debe buscar signos de sepsis grave: la identificación de los cuadros sépticos graves ha mejorado gracias a la campaña francesa «Sobrevivir a la sepsis» (lanzada en 2002 y actualizada más tarde en 2012). Se han definido varios estadios de gravedad (Cuadro 1): el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) o sepsis, la sepsis grave y el choque séptico, que son los dos cuadros sépticos graves en pediatría [50]. Los principales criterios clínicos que sirven para la identificación precoz de la gravedad de una fiebre son:

- taquicardia (superior a los valores correspondientes a una determinada temperatura);
- trastornos vasomotores (livedo reticularis generalizada, alargamiento del tiempo de recoloración cutánea por encima de 3 segundos);
- modificaciones del estado mental (niño irritable, inconsolable, difícil de despertar).

La hipotensión arterial no es necesaria para establecer el diagnóstico. Con el fin de identificar estas anomalías en el niño, se han establecido durante esta campaña (Cuadro 2) una serie de normas pediátricas para los parámetros vitales. El resto de criterios que definen un estado séptico grave requiere de exploraciones complementarias en busca de signos propios de una falla multiorgánica (Cuadro 3). También han sido validadas otras escalas (como la Pediatric Logistic Organ Dysfunction o escala PELOD): son escalas validadas en unidades de reanimación pediátrica.

Otros criterios clínicos más simples que permiten la rápida identificación de un cuadro séptico grave están siendo estudiados en el adulto, por ejemplo, la escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) o qSOFA (quick SOFA), pero no están adaptadas a la pediatría.

La identificación precoz de los cuadros sépticos graves y la rápida instauración de un tratamiento (llenado vascular, antibióticos de amplio espectro sinérgicos y bactericidas) están asociadas a un mejor pronóstico vital [51]. La mortalidad por choque séptico en el niño se sitúa entre el 20 y el 40%, y varía en función del número de órganos con disfunción [52].

Respecto a la identificación del órgano infectado, la búsqueda de la afectación de determinados órganos (meninges, corazón, pulmones, riñón, hueso y articulaciones) requiere una exploración física minuciosa del niño febril [53]. La presencia de una púrpura extensa, necrótica o equimótica, de un tamaño superior a 3 mm, debe orientar hacia el diagnóstico de sepsis grave (sobre todo por meningococo).

El gran desafío durante la exploración de un niño febril, que no presenta ningún signo de alarma ni de sepsis grave, reside en la dificultad para identificar una bacteriemia oculta, antes de que aparezcan los signos específicos de infección de un órgano noble.

Cuadro 2.

Valores de variables clínicas y biológicas que definen el síndrome de respuesta inflamatoria y sistémica en el niño (2012) [50].

Edad	Frecuencia cardiaca (latidos/min) Taquicardia Bradicardia	Frecuencia respiratoria (ciclos/min)	Presión arterial sistólica (mmHg)	Leucocitos × 10 ³ /mm ³
1 día-1 semana	> 180 < 100	> 50	< 65	> 34
1 semana-1 mes	> 180 < 100	> 40	< 75	> 19,5 o < 5
1 mes-1 año	> 180 < 90	> 34	< 100	> 17,5 o < 5
2-5 años	> 140 -	> 22	< 100	> 15,5 o < 6
6-12 años	> 130 -	> 18	< 105	> 13,5 o < 4,5
13-18 años	> 110 -	> 14	< 117	> 11 o < 4,5

Cuadro 3.

Criterios de falla multiorgánica (según [50]).

Insuficiencia	Criterios
Cardiovascular	Existencia a pesar de 40 ml/kg de llenado vascular en 1 hora: - de una hipotensión (<percentil 5) o PAS < 2 DE en relación con la edad - o de necesidad de sustancias vasoactivas para mantener la PA en valores normales (dopamina > 5 µg/kg/min o dobutamina, adrenalina, noradrenalina) - o de dos signos de hipoperfusión (acidosis metabólica con déficit de base > 5, lactato × 2, diuresis < 0,5 ml/kg/h, TRC > 5 s, diferencia temperatura cutánea/central > 3 °C)
Respiratoria	PaO ₂ /FiO ₂ < 300 sin cardiopatía cianógena o enfermedad pulmonar previa - o PaCO ₂ > 65 mmHg o 20 mmHg más que el valor de base - o FiO ₂ > 50% para obtener una saturación de oxígeno > 92% - o necesidad de ventilación (invasiva o no invasiva)
Neurológica	Escala de Glasgow ≤ 11 o descenso ≥ 3 puntos en relación con el estado de base
Hematológica	Plaquetas < 80. 000/mm ³ o descenso del 50% respecto del valor más alto de los 3 días precedentes para las enfermedades hematooncológicas crónicas, o INR > 2
Renal	Creatininemia ≥ dos veces la normal para la edad o × 2 respecto del valor de base
Hepática	Bilirrubinemia ≥ 40 mg/l (78 µmol/l), no aplicable al recién nacido o transaminasas glutamicopirúvicas × 2 para la edad

PAS: presión arterial sistólica; DE: desviación estándar; TRC: tiempo de recoloración capilar; PaO₂/FiO₂: presión arterial de oxígeno/fracción de oxígeno en los gases inspirados; PaCO₂: presión arterial de gas carbónico; INR: índice normalizado internacional.

Algunas escalas clínicas como la de Yale (Cuadro 4) proponen una serie de criterios clínicos para la identificación precoz de las infecciones bacterianas graves. Una puntuación superior a 16 se asocia a una infección grave en el 92% de los casos.

En pediatría, el germen principal de las bacteriemias ocultas es el neumococo, y la mayor incidencia se da en el lactante menor de 1 año. La vacunación [53] proporciona una prevención eficaz contra esta infección.

Se busca una situación clínica predisponente a una infección grave: edad inferior a 3 meses; enfermedad crónica (inmunodepresión, drepanocitosis, diabetes, insuficiencia respiratoria, cardíaca, renal o hepática, insuficiencia motora cerebral); ciertas interven-

ciones: cirugía, implante de catéter, nutrición parenteral, diálisis, quimioterapia [55, 56]; niño no vacunado o con retraso en su calendario vacunal, sobre todo en relación con determinados agentes patógenos (meningococo, neumococo, gripe) [57]. La situación vacunal del niño es un criterio fundamental a la hora de decidir si se realizan o no exploraciones complementarias ante una fiebre aislada [53].

Un 72% de los pacientes con un cuadro de sepsis grave presentaba una situación clínica predisponente [55, 56]. Casi todas las sepsis graves son de origen comunitario (y no nosocomial), aunque a menudo existe en los antecedentes del paciente [55] un contacto con un hospital que refleja la vulnerabilidad del niño.

Los cuadros graves de sepsis están aumentando, pero su mortalidad está disminuyendo [58, 59].

La presencia de escalofríos indica que existe una liberación masiva de agentes pirógenos, característica de un cuadro de bacteriemia, sobre todo en caso de escalofríos incontrolables de más de 10 minutos de duración [53]. Los escalofríos breves se observan durante las subidas rápidas de la temperatura, incluyendo en las infecciones virales banales (como por ejemplo en la gripe). En cambio, son poco frecuentes en el recién nacido febril.

A veces, el niño tolera mal una fiebre elevada (con una coloración y una conducta alteradas), incluso cuando no se trata de una infección grave, por lo que puede resultar difícil evaluar esta gravedad. La anamnesis y la exploración física deben ser, por este motivo, minuciosas y exhaustivas, repasando con atención todos los elementos que caracterizan o predisponen a una sepsis grave.

Durante una consulta médica por fiebre, los puntos clave son:

- la anamnesis, que debe aportar información sobre la situación vacunal del niño, la posibilidad de un viaje al extranjero, su estado inmunitario, sus antecedentes (enfermedad crónica o episodio reciente), el contacto con la colectividad, con el medio hospitalario (consultas y cuidados recibidos) y los tratamientos de fondo habituales (profilaxis antibiótica, inmunosupresores). la anamnesis permite precisar la historia de la enfermedad: la descripción de los síntomas (tos, diarrea, vómitos o dolores localizados), su cronología, remontándose hasta la fecha en la que el niño estaba bien, la descripción de la fiebre (razones que motivaron la toma de la temperatura corporal, método de medición, duración, valores, respuesta a los antitérmicos), los tratamientos iniciados (antitérmicos, antibiótico u otro) y la posibilidad de contagio por el entorno;
- la exploración física, que se realiza con el niño sin ropa y que debe ser sistemática y exhaustiva en busca de signos de gravedad (tolerabilidad hemodinámica, falla de las funciones vitales) y de una señal que oriente sobre su etiología (órgano infectado).

En general, la anamnesis y una exploración física sistemática permiten orientar el proceso diagnóstico, junto con la realización no obligatoria de pruebas complementarias. Las causas principales de una fiebre suelen ser infecciosas (virales, bacterianas o parasitarias como el paludismo), pero no se deben descartar otros mecanismos como las fiebres inmunoalérgicas o inflamatorias.

Cuadro 4.
Escala de Yale (según [54]).

Puntuación	1 punto Normal	3 puntos Alteración moderada del estado general	5 puntos Grave alteración del estado general
Calidad del llanto	Fuerte y vigoroso o niño tranquilo que no llora	Quejas, sollozos	Gemidos, llanto débil o llanto agudo
Reacciones a los estímulos de los padres	Llanto breve que cesa o niño contento que no llora	Episodios de llanto	Llanto permanente o falta de respuesta
Despertar	Despierto de forma permanente o se despierta rápido si está dormido	Se despierta tras estimulación prolongada	Apático, somnoliento
Color	Rosa	Extremidades pálidas o cianóticas	Pálido, cianótico, lividez o gris
Hidratación	Normal	Boca seca, piel y ojos normales	Pliegue cutáneo, ojos hundidos, mucosas secas

Una puntuación global < 10 se asocia a una infección benigna en un 97% de los casos.
Una puntuación global > 16 se asocia a una infección grave en un 92% de los casos.

■ Riesgos asociados a la fiebre (convulsiones, hipertermia maligna, etc.)

La fiebre potencia la deshidratación por evaporación. Así, el tratamiento de una fiebre debe incluir de manera sistemática medidas de hidratación, sobre todo cuando existe una pérdida hidroelectrolítica (diarreas, vómitos) o la hidratación oral está comprometida (estado mental alterado, situación clínica fragilizada).

La aparición de convulsiones hipertérmicas no constituye un criterio de gravedad, una vez comprobado que se trata de un «episodio convulsivo hipertérmico simple». La inmadurez cerebral justifica en el niño el riesgo de presentar una convulsión hipertérmica hasta la edad de 5 años. La importancia de la fiebre no es un factor de riesgo suplementario en el desencadenamiento de estos episodios. En cambio, sí puede existir un contexto familiar predisponente al riesgo de padecer convulsiones hipertérmicas simples (antecedentes idénticos en los padres).

La hipertermia maligna o «fiebre-hipertermia» se define como una temperatura superior a 41 °C. Este nivel de temperatura puede crear lesiones tisulares irreversibles secundarias a la desnaturalización de las proteínas termolábiles en hígado, miocardio, cerebro o riñón. Esta elevación de la temperatura puede estar favorecida por condiciones que suben la temperatura corporal (habitación sobrecalentada, niño muy abrigado).

■ Particularidad de la fiebre del lactante menor de 3 meses

En un proceso infeccioso que afecta a un lactante menor de 1 mes, la fiebre no siempre está presente desde el principio: un 7% de los lactantes que presentan una infección bacteriana grave (IBG) están apiréticos o hipotermos (temperatura inferior a 36 °C) [54, 60, 61]. Esta apirexia puede ser una situación engañosa diagnóstica que dificulte la identificación de la verdadera etiología. Otros signos evocadores de infección pueden ser: mareos, un episodio de cianosis, dificultad para la alimentación o vómitos, una modificación de la conducta (llanto inusual, astenia), una ictericia prolongada o signos respiratorios [62]. Por el contrario, una elevación térmica por encima de 38 °C no siempre traduce una fiebre de origen infeccioso, sino que puede tratarse de una hipertermia exógena por obstaculización de los mecanismos de la termólisis (lactante demasiado abrigado, temperatura ambiente elevada).

La información sobre la anamnesis materna, obstétrica y neonatal, con revisión de su cartilla sanitaria, permite detectar a los niños con riesgo de infección maternofetal:

- una abertura de la bolsa amniótica de más de 12 horas o la ruptura prematura (antes del comienzo del trabajo de parto), la colonización vaginal por estreptococo B, una infección urogenital durante el tercer trimestre de gestación, un parto prolongado;

- signos evocadores de infección ovular como prematuridad y/o sufrimiento fetal no justificado, un líquido amniótico meconial, una taquicardia fetal;
- una fiebre presente en la madre durante el parto.
La evaluación del riesgo infeccioso tiene en cuenta una posible antibioticoterapia materna durante el parto.

La anamnesis y la exploración física detalladas buscan un foco infeccioso. Sin embargo, en esta franja de edad, la fiebre constituye el único síntoma en un 20% de los casos [63].

La prevalencia de las IBG es importante, puesto que afectan al 8,5-10% de los niños febriles menores de 3 meses [16, 64] y al 12-20% de los menores de 1 mes. Las IBG son sobre todo infecciones urinarias (5,4-9%), bacteriemias ocultas (1,2-7%) y meningitis (0,5-1%) [16, 64]. Las infecciones osteoarticulares y las infecciones de los tejidos blandos tampoco son infrecuentes en esta franja de edad. Los gérmenes responsables son las bacterias propias de las infecciones maternofetales (estreptococo B, *Escherichia coli* y, en menor medida, *Listeria*) y, más raramente, bacterias presentes en lactantes mayores de 3 meses (neumococo en las meningitis, estafilococo dorado en las infecciones osteoarticulares, *Enterococcus faecalis* o enterobacterias en las infecciones urinarias) [61].

Las infecciones virales representan la mayor proporción de las etiologías. El signo de alarma suele ser evidente, por ejemplo, rinorrea y obstrucción nasal, tos, faringitis, erupción cutánea, diarrea. La búsqueda de un contagio viral intrafamiliar y la estacionalidad de las epidemias orientan al médico. Sin embargo, a esta edad, las infecciones virales tienen la particularidad de ser poco sintomáticas, aparte de la fiebre, o a veces mal toleradas, y la presentación clínica puede parecer la de una IBG. Esto ocurre por ejemplo en el caso de infecciones por rotavirus o por virus de la gripe durante el período invernal, o por enterovirus durante todo el año pero que predominan en primavera y verano.

No se puede olvidar la infección por virus del herpes simple, infrecuente pero gravísima cuando es diseminada o alcanza el sistema nervioso central. Aparece habitualmente durante las primeras 2 semanas de vida y no siempre produce fiebre.

El problema consiste en saber si es posible reconocer una IBG en niños menores de 3 meses. La exploración física por sí sola, incluso realizada por un médico experimentado, es poco fiable para establecer el diagnóstico [65]. Lo mismo ocurre con los datos biológicos analizados de forma aislada.

Desde la década de 1980, han surgido una serie de escalas que combinan criterios clínicos y biológicos. Establecen dos categorías de pacientes (de bajo riesgo y de alto riesgo de IBG) y permiten desarrollar estrategias de tratamiento «aligeradas» cuyo objetivo es evitar en los niños de bajo riesgo las pruebas complementarias, las hospitalizaciones inútiles y antibioticoterapias, que pueden ser deletéreas.

Aunque estos estudios han logrado cambiar la práctica médica, la actitud de los distintos participantes (médicos de familia, pediatras, médicos de urgencia) ante los lactantes febriles menores de 3 meses no es unánime [66-69].

El protocolo diagnóstico está detallado por grupos de edad (cf infra).

Los estudios virológicos realizados por reacción en cadena de la polimerasa (PCR), guiados por las epidemias estacionales, en

muestras de garganta, secreciones nasofaríngeas, heces y/o líquido cefalorraquídeo, pueden ser de interés si se obtienen en menos de 48 horas: su positividad, que se correlaciona con el cuadro clínico y los resultados biológicos, permite interrumpir con la mayor precocidad posible una antibioticoterapia prescrita ante argumentos presuntivos. Sin embargo, no se puede descartar del todo una IBG, por lo que es preciso ser prudente y mantener al niño vigilado ^[70].

■ Valoración biológica de una fiebre

Tanto la necesidad como el momento de realizar un análisis dependen de diferentes criterios: carácter agudo o prolongado de la fiebre; presencia de signos de mala tolerabilidad; presencia de signos de gravedad; edad del niño; predisposición para una infección grave.

Caso de una fiebre aguda

Cuando no existen criterios de gravedad ni factores de riesgo que predispongan a desarrollar una infección grave (edad, situación clínica), no es necesario realizar ninguna exploración ante un cuadro viral estacional y bien tolerado (virosis estacionales, fiebres eruptivas infantiles, rinofaringitis aguda, bronquitis aguda, etc.). Un cuadro febril agudo, aislado y bien tolerado, que dura menos de 5 días en un niño mayor de 3 meses, sin comorbilidad ni foco bacteriano evidente, o que no viene de una zona de endemia palúdica o con riesgo de transmisión (zoonosis), tampoco requiere pruebas particulares. Lo mismo ocurre en caso de infección bacteriana localizada, evidente por la clínica, no complicada, que puede tratarse con una antibioticoterapia empírica (otitis, sinusitis, angina estreptocócica).

Cuando no se dispone de una orientación clínica, son necesarias las pruebas complementarias: porque la fiebre se tolera mal, por la presencia de criterios de gravedad, porque aparece en un niño con riesgo de infección grave o porque se prolonga más allá del tiempo establecido en la definición de una fiebre aguda. Estas pruebas sirven para determinar la respuesta del organismo a la infección (síndrome inflamatorio) y para buscar ciertos focos infecciosos poco expresivos desde un punto de vista clínico.

Cuando no existen criterios de gravedad ni de mala tolerabilidad, las exploraciones suelen depender de la edad del niño.

Niños menores de 4-6 semanas

En esta franja de edad, se buscan criterios de riesgo de infección maternofetal. En estos niños, las pruebas complementarias son casi sistemáticas y la hospitalización es frecuente, porque se considera que pertenecen al grupo de alto riesgo de IBG ^[71, 72].

En general, los análisis que se prescriben son: hemograma completo, recuento de plaquetas, uno o varios hemocultivos, una determinación de la proteína C reactiva (CRP), una determinación de la procalcitonina (PCT), una tira reactiva de orina y un estudio citobacteriológico de orina (ECBO), una punción lumbar, una radiografía anteroposterior de tórax cuando existe en la clínica un signo respiratorio y, según el cuadro, una toma de muestras para su estudio virológico (nariz, garganta, heces) ^[72-74]. Si la evolución de la fiebre es inferior a 12 horas, la PCR puede dar falsos negativos, por lo que conviene medir la PCT, cuya cinética es más precoz.

Niños con edades comprendidas entre 6 semanas y 3 meses

Algunas escalas (Rochester, Filadelfia, Boston y Milwaukee) que combinan edad, tolerabilidad de la fiebre y resultados de análisis de sangre y orina, han permitido definir a los niños con alto riesgo de IBG. En general, estos niños se someten a las mismas pruebas complementarias que los anteriores; la punción lumbar, menos sistemática, se suele realizar ante un síndrome inflamatorio biológico y/o signos de mala tolerabilidad a la fiebre; la radiografía anteroposterior de tórax se realiza ante la presencia de signos respiratorios.

Una escala más reciente, basada en criterios de edad, de presentación clínica y en los resultados de los análisis de orina (Labscore), permite evaluar con una buena sensibilidad y un excelente valor predictivo negativo a los niños con bajo riesgo de IBG, antes incluso de tener los resultados del hemograma ^[75, 76].

La posibilidad de obtener con rapidez los resultados de detección virológica (virus respiratorio sincitial, PCR Multiplex) permite limitar la multiplicación de las pruebas complementarias y la duración de una antibioticoterapia empírica, y reducir el tiempo de hospitalización ^[72].

Niños con edades comprendidas entre 3 meses y 3 años

Aunque el riesgo de presentar una IBG es más bajo en esta franja de edad, entre un 1,5 y un 2% de ellos siguen estando expuestos a una bacteriemia oculta.

Cuando no hay una manifestación clínica evidente, se recomienda el uso de una tira reactiva para análisis de la orina y un ECBO. La negatividad de la tira reactiva en niños menores de 3 meses no descarta la posibilidad de que exista una infección urinaria, por lo que además se debe hacer un urocultivo ^[77]. Cuando no existen antecedentes (por ejemplo, de neutropenia), la negatividad de la tira reactiva en niños mayores de esta edad puede ser suficiente.

Niños mayores de 3 años

Si la fiebre está presente desde hace menos de 7 días, el niño la tolera bien y no existe ningún factor de riesgo, no es necesario realizar ningún estudio.

Según la duración de la evolución de la fiebre

En un niño mayor de 3 meses, con fiebre desde hace más de 72 horas, sin una etiología evidente en la exploración física y sin elementos de gravedad o de mala tolerabilidad, se puede adoptar una actitud de espera, y volver a ver al niño 48 horas más tarde si la fiebre persiste. La ausencia de foco infeccioso no justifica una antibioticoterapia sistemática.

En caso de fiebre con más de 7 días de evolución en un niño mayor de 5 años, la probabilidad de que se trate de una virosis simple es menos elevada. Si la exploración física no aporta ninguna información, se deben realizar algunas pruebas complementarias que orienten el estudio etiológico.

Cuando no existen criterios de gravedad que puedan orientar sobre la etiología, el estudio recomendado en un primer momento consta de un hemograma completo, recuento de plaquetas, determinación de la PCR, hemocultivo y tira reactiva para análisis de orina además de un ECBO.

La radiografía torácica anteroposterior también puede facilitar el diagnóstico. Los niños menores de 5 años que no presentan signos respiratorios pero sí una fiebre superior o igual a 39 °C y una cifra de leucocitos superior a 20.000 elementos/mm³ tienen un mayor riesgo de neumonía ^[15].

Caso de una fiebre prolongada

La definición de fiebre prolongada propuesta en 1961 por Petersdorf sigue estando vigente para los pacientes adultos: la evolución de la fiebre debe superar las 3 semanas, con picos documentados superiores a 38,3 °C, y su etiología debe seguir siendo desconocida después de 1 semana de pruebas en el hospital ^[78].

En cambio, no hay unanimidad sobre la definición de las fiebres de origen indeterminado en el niño, tanto por lo que se refiere al umbral térmico admitido, que oscila entre 38 °C y 38,9 °C, como por la duración del proceso febril, que en el niño menor de 2 años sobrepasa los 5 días, y que oscila entre 1-3 semanas en el niño mayor. De cualquier forma, en un niño que previamente gozaba de buena salud, las pruebas específicas deben comenzar en cuanto la fiebre sobrepase el tiempo de evolución de una infección viral o bacteriana clásica, lo que corresponde a un período variable de 10-21 días para poder hablar de fiebre prolongada en pediatría. Ésta debe distinguirse de las fiebres recurrentes, que corresponden a episodios febriles recidivantes e iguales entre sí ^[79, 80].

Las series de casos publicadas han permitido clasificar las etiologías en cuatro grandes grupos: las infecciones, las enfermedades inflamatorias, los procesos malignos y otras causas diversas.

En el niño, se identifica una causa infecciosa en alrededor del 50% de los casos, una enfermedad inflamatoria o autoinmunitaria sistémica en un 20%, un proceso maligno en un 10%, otras afecciones en un 10%, y el origen permanece indeterminado en otro 10% de los casos [79-83].

El proceso que hay que seguir ante una fiebre prolongada de origen indeterminado debe ser metódico y constar de:

- una anamnesis muy detallada que haga hincapié sobre posibles viajes, actividades de ocio, contactos con una persona enferma, con animales, hábitos alimentarios (consumo de carne poco hecha, de leche cruda), cumplimiento o no del calendario vacunal, tratamientos en curso (antibióticos, corticoterapia, medicamentos inductores de fiebre) y en signos funcionales asociados, en la descripción de dicha fiebre (modo de inicio), con un análisis de la curva de temperatura (pico febril diario único o múltiple, fiebre en meseta);
- una exploración física completa, rigurosa y repetida.

Por lo que se refiere a las pruebas complementarias necesarias, es muy importante no seguir un algoritmo, sino proceder por etapas sucesivas, teniendo en cuenta no sólo la presentación inicial, sino también las modificaciones en la evolución del estado del paciente. En este artículo no se aborda el estudio específico del niño inmunodeprimido, sobre todo en relación con las etiologías infecciosas.

En una primera fase, es indispensable descartar una enfermedad hematológica o bacteriana grave, mediante un primer estudio que incluye una determinación de los marcadores inflamatorios (velocidad de sedimentación, CRP, fibrinógeno), un hemograma con frotis sanguíneo, un ionograma sanguíneo, una determinación plasmática de la lactato deshidrogenasa, del ácido úrico, de la ferritina, estudio de la función hepática y renal, tres hemocultivos, un estudio citobacteriológico de orina y una radiografía torácica; se puede proponer, además, la hospitalización del niño durante varios días, para documentar la fiebre con mediciones regulares de la temperatura, cada 3 o 4 horas, que también incluyan la noche (realización de una curva).

Ante un paciente que acude a consulta para tratar una fiebre prolongada, se pueden presentar tres situaciones.

Primera situación: la fiebre no está documentada (posible y bastante frecuente), y la exploración física, la curva de crecimiento ponderoestatural y el estudio inicial son normales. En este caso, no se debe realizar ninguna prueba complementaria. Los diagnósticos más probables son: una enfermedad infecciosa de curación espontánea, un desconocimiento por parte de los padres de la definición de la fiebre o de la técnica para medir correctamente la temperatura, una patomimia en un preadolescente o adolescente, sobre todo en caso de absentismo escolar por distintos tipos de excusas, o, por último, un síndrome de Münchhausen por poderes, en particular cuando los padres reclaman de manera insistente numerosas pruebas, a pesar de no existir elementos objetivos inquietantes para el médico [80].

Segunda situación: la fiebre prolongada puede revelar una afección cuyo origen es fácilmente identificable tras una anamnesis y una exploración física detalladas, además de pruebas complementarias relativamente simples y poco invasivas, que pueden complementarse con un estudio de segunda línea.

Este estudio incluye de manera sistemática una intradermorreacción a la tuberculina, determinación de QuantiFERON, serologías y PCR para los virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, parvovirus B19, serología para toxoplasmosis y ecografías abdominal y cardíaca. También se pueden realizar otros exámenes, según los signos de orientación, como la toma de muestras para su estudio infeccioso (muestras rinofaríngeas, de heces, serologías, etc.), una punción lumbar y una exploración por imagen cerebral si cefaleas, radiografías óseas específicas, gammagrafía ósea, tomografía computarizada (TC) de senos y, por último, un mielograma cuando existen anomalías cualitativas o cuantitativas del hemograma (incluso relativas, como una leucopenia o una trombocitopenia con un síndrome inflamatorio importante).

En este caso, la causa de la fiebre es una enfermedad corriente que se revela de forma atípica o incompleta por una antibióticoterapia previa o una corticoterapia empírica, como una pielonefritis aguda sin leucocituria o una neumopatía bacteriana sin signos respiratorios evidentes, o también se puede tratar de una enfermedad menos corriente, como la enfermedad de Kawasaki, la mononucleosis infecciosa, una rickettsiosis, una tuberculosis, la enfermedad del arañazo del gato, una salmonelosis, una enfermedad de Lyme, un absceso profundo, una endocarditis bacteriana, una hemopatía maligna, etc.

Tercera situación: cuando no existe una evidencia diagnóstica y, para guiar un tercer estudio, es muy importante repasar cuidadosamente la anamnesis en busca de antecedentes familiares de enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias, de déficit inmunitario y de procesos malignos, de signos evocadores de una enfermedad inflamatoria o tumoral, como signos digestivos (dolores abdominales, diarreas, rectorragias), cefaleas, signos musculoesqueléticos (artralgias, mialgias, dolores óseos insomniantes), sudoraciones nocturnas, signos cutaneomucosos (aftosis, ulceraciones, lucitis, fotosensibilidad); también es necesario evaluar el efecto de este estado febril sobre el estado general, el crecimiento ponderoestatural y el apetito, y repetir la exploración física completa, prestando especial atención a la presencia de signos cutaneomucosos (púrpura, erupción), signos musculoesqueléticos (artritis, tumefacciones y dolor a la palpación ósea) y signos oculares (conjuntivitis, uveítis).

En este tercer estudio, se realizan exploraciones más focalizadas, según los elementos orientativos existentes: determinación de enzimas musculares, electroforesis de las proteínas plasmáticas, concentraciones séricas de inmunoglobulinas en busca de un déficit de la inmunidad humoral, búsqueda de autoanticuerpos (antinuclear, anti-ADN nativo, antiantígenos nucleares solubles, ANCA, ASCA), determinación del complemento CH50, de las fracciones C3 y C4, exploración oftalmológica en busca de una uveítis, determinación de las catecolaminas urinarias, resonancia magnética de cuerpo entero y, por último, una tomografía por emisión de positrones con el fin de detectar focos infecciosos o un proceso tumoral.

En una cuarta fase, se consulta con un pediatra especialista (oncólogo, hematólogo, internista, reumatólogo, gastroenterólogo, especialista en enfermedades infecciosas) y se plantean exploraciones más invasivas (biopsias, angiografías).

En definitiva, el estudio de una fiebre prolongada debe hacerse por etapas, prestando una especial atención a la anamnesis y a la exploración física. El estudio que se realiza de entrada puede ser ambulatorio. En cambio, la hospitalización suele ser necesaria para el resto del proceso diagnóstico, que incluye exploraciones más especializadas. Las causas infecciosas son las más frecuentes, pero no hay que descartar otras causas inflamatorias y malignas.

Lugar de los marcadores biológicos

Introducción

En una infección, las citocinas y los factores de crecimiento juegan un papel fundamental en el desencadenamiento y ampliación de la respuesta inflamatoria (citocinas proinflamatorias), así como en su regulación negativa (citocinas antiinflamatorias). Los principales efectos a distancia incluyen la síntesis de proteínas de la inflamación por el hepatocito, la fiebre, la activación del eje hipotalamohipofisario y suprarrenal y, en los casos más graves, un SRIS [84].

Durante el período neonatal, se considera precoz una sepsis que aparece durante las primeras 72 horas de vida, y tardía cuando aparece después [85]. El diagnóstico de sepsis en un niño que presenta un SRIS es probable según los argumentos clínicos, biológicos y radiológicos disponibles, pero sólo se confirma cuando el hemocultivo es positivo. El hemocultivo es la prueba de referencia para la confirmación del diagnóstico, aunque esta técnica presenta algunas limitaciones, como la demora en obtener el resultado y un cierto porcentaje de falsos negativos. En un niño con infección, la administración tardía de un tratamiento antibiótico se asocia a un mayor riesgo de morbilidad [85]. Así, los biomarcadores pueden ser útiles para el diagnóstico precoz de una

sepsis, para el diagnóstico diferencial con un SRIS no infeccioso, para adoptar una decisión terapéutica o como una herramienta para el seguimiento. Un biomarcador es una molécula (enzima, hormona, metabolito, etc.) o un tipo de célula cuya presencia o concentración anormal en sangre o en orina revela un proceso o un estado fisiológico particular.

Biomarcadores y pediatría

En 2010, Pierrakos y Vincent calcularon que se habían descrito en la literatura ^[86] al menos 178 biomarcadores diferentes de sepsis. Los estudios pediátricos sobre el uso de biomarcadores en la sepsis son mucho menos numerosos que los que se refieren a la población adulta. En la sepsis, los biomarcadores se clasifican de acuerdo con su papel como mediador de la inflamación sistémica: las moléculas expresadas sobre la membrana de los fagocitos (*triggering receptors expressed on myeloid cells-1*, los receptores CD10, CD11b, CD11c, CD18, CD25, CD28, CD40, CD48, CD64, CD69, CD80, CD163, mHLA-DR), las citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, IL-8, TNF- α y las proteínas de la fase aguda como la PCT y la CRP. En pediatría, los biomarcadores más utilizados para distinguir un SRIS infeccioso de un SRIS no infeccioso son la CRP y la PCT ^[87].

La CRP es una proteína plasmática procedente del hígado. Su concentración aumenta en los procesos inflamatorios como respuesta a la síntesis de IL-6. La CRP se une a las células dañadas, a los fragmentos apoptóticos y a los compuestos bacterianos, virales o fúngicos. Una vez unida, la CRP es reconocida por la fracción C1q y se activa la vía clásica del complemento. En las personas sanas, la concentración de CRP suele ser inferior a 10 mg/l. En el recién nacido sano, después de una elevación inicial durante las primeras 12 horas del posparto, la concentración de CRP permanece estable ^[88]. La concentración de la CRP sólo empieza a aumentar 12 horas después del comienzo del episodio febril y alcanza una meseta 20-72 horas después.

La PCT es un precursor de la calcitonina, sintetizada en condiciones normales por las células C de la glándula tiroidea en respuesta a una hipercalcemia. La concentración de PCT aumenta en presencia de IL-1, IL-6 y TNF- α , probablemente por inhibición de la proteólisis de la PCT. La PCT modula el metabolismo del calcio, regula la síntesis de óxido nítrico y de citocinas, y también es posible que intervenga en la respuesta al dolor. En las personas sanas, la concentración sérica de PCT suele estar por debajo de 0,05 ng/ml. En los recién nacidos, la concentración de PCT experimenta un aumento fisiológico durante las primeras 24-48 horas después del nacimiento, para normalizarse a los 3 días ^[88, 89]. La concentración de PCT aumenta también en los casos de nacimiento prematuro, hipoxia neonatal, síndrome de dificultad respiratoria y de inestabilidad hemodinámica. La concentración sérica de PCT sólo es detectable 2 horas después de la administración experimental de una endotoxina, con un pico de concentración máxima a las 6-8 horas y una meseta que se alcanza alrededor de 12 horas después. La PCT no aumenta en procesos inflamatorios no infecciosos. En cambio, en caso de traumatismo masivo, quemaduras graves o una cirugía extensa, la PCT puede aumentar de forma transitoria.

Interés de los biomarcadores

La utilidad de estos biomarcadores para diferenciar una sepsis de una respuesta inflamatoria sistémica no infecciosa ha podido demostrarse. También se ha evaluado su utilidad para el pronóstico de la sepsis. Por lo que se refiere a la PCT, se ha comprobado que su medición permitía reducir la prescripción de antibióticos en los servicios de urgencia y de reanimación, sin que aumentara la tasa de mortalidad. Una revisión de la literatura sobre la utilidad diagnóstica de la PCT en el recién nacido y en el niño con sospecha de sepsis concluye que un valor límite de 2-2,5 ng/ml de PCT es un elemento relativamente útil para el diagnóstico de sepsis en neonatología. Las concentraciones de PCT deberían analizarse de manera diferente según se trate de una infección neonatal precoz o tardía. En un niño mayor, sospechoso de presentar una sepsis, se necesitan estudios de mejor calidad metodológica para poder validar el valor límite de 2-2,5 ng/l ^[90]. La CRP es un mar-

cador interesante para el seguimiento de la inflamación, aunque su especificidad sea limitada.

Cuando se trata de niños en quienes se sospecha una meningitis bacteriana, se recomienda aplicar «reglas de decisión clínica» como el Meningitest o la Bacterial Meningitis Score (combina criterios clínicos y analíticos como la PCT) que facilitan la decisión terapéutica ^[91, 92].

Biomarcadores y escalas

Los signos clínicos, considerados de manera aislada, asociados entre ellos o a uno de los biomarcadores de infección bacteriana, suelen ser insuficientes para detectar una IBG. Por este motivo, surgió la idea de asociar varios biomarcadores y establecer escalas.

La Labscore es una herramienta fácil de usar. Está basada en una determinación combinada de los valores de CRP, PCT y de la tira reactiva de orina, y puede variar entre 0 y 9. Se ha establecido un valor umbral superior o igual a 3 como mejor valor predictivo de IBG en el subgrupo de derivación del estudio inicial, con un 94% de sensibilidad (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 74-90) y un 78% de especificidad (IC 95%: 64-87) en el subgrupo de validación ^[93]. Otra validación externa efectuada con una importante cohorte de niños de la misma franja de edad que presentaban un estado febril sin foco infeccioso aparente ha arrojado también muy buenos resultados. Con una probabilidad preprueba del 22,7%, representada por la prevalencia de IBG en esta población, la sensibilidad de una Labscore superior o igual a 3 es del 86% (IC 95%: 77-92), y la especificidad, del 83% (IC 95%: 79-87), con una relación de verosimilitud positiva de 5,1 (IC 95%: 3,9-6,6) y, sobre todo, una excelente relación de verosimilitud negativa, de 0,17 (IC 95%: 0,10-0,28) para la detección de una IBG. Sin embargo, es importante destacar que el resultado de la Labscore refleja el estado fisiopatológico del niño en el momento en el que se le realiza la prueba, y permite medir las distintas variables. Pero, como los valores de CRP y de PCT evolucionan de manera dinámica, el resultado de la Labscore puede variar en función de la duración de los síntomas y de la enfermedad de base ^[94].

Otros ensayos han usado combinaciones de proteínas o de ácidos ribonucleicos (ARN) proinflamatorios para facilitar el diagnóstico de infección viral o bacteriana ^[95-97]. Un estudio internacional, prospectivo y multicéntrico, realizado con 577 niños en edad preescolar utilizó la prueba de sangre ImmunoXpert (*tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand* [TRAIL], *interferon gamma induced protein-10* [IP-10] y la CRP). El análisis distinguía las infecciones virales de las bacterianas con una sensibilidad del 86,7% (IC 95%: 75,8-93,1), una especificidad del 91,1% (87,9-93,6), un valor predictivo positivo del 60,5% (49,9-70,1) y un valor predictivo negativo del 97,8% (95,6-98,9) ^[97].

Recientemente, un grupo europeo de médicos que trabajan en servicios de urgencia ha propuesto un nuevo algoritmo conocido como *Step-by-Step*. Su objetivo principal era identificar un grupo de niños con «bajo riesgo» de infección bacteriana invasiva (IBG), que podría volver a su domicilio sin punción lumbar ni tratamiento antibiótico empírico. Este algoritmo se basa en el estado general del paciente, en su edad, en los resultados de la tira reactiva de orina y de los biomarcadores CRP, PCT y cifra de polimorfonucleares neutrófilos ^[76]. Este algoritmo tendría una mejor sensibilidad que los criterios de Rochester y que el Labscore para identificar a los pacientes con bajo riesgo de IBG (92% frente al 81,6% y 59,8%, respectivamente) ^[76].

Con el fin de saber más sobre los distintos papeles de estos biomarcadores en el diagnóstico de una sepsis en el niño y en el recién nacido, son necesarios estudios que respondan a los criterios STARD (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy), con la publicación de un protocolo registrado y de un tamaño adecuado.

■ Tratamiento de la fiebre

¿Es necesario tratar la fiebre? ¿Hay que tratar cualquier tipo de fiebre? Todas las sociedades médicas internacionales coinciden en un objetivo común: el de tratar el malestar del niño y no la fiebre en sí ^[13, 14, 98, 99].

Aunque antiguo, el concepto de piretofobia o miedo a la fiebre ha vuelto a surgir en estos últimos años. Esta fobia ha multiplicado el número de consultas por fiebre (un tercio de las consultas) [26, 100], irrumpiendo en las clínicas de medicina privada y en los servicios de urgencia. Esta actitud fóbica conduce a un uso injustificado de medicamentos y a un comportamiento inadecuado: los padres dan antipiréticos incluso cuando la fiebre es mínima o no existe [24], y más del 50% de ellos tampoco estarían dando las dosis correctas [24, 98].

La fiebre puede provocar efectos indeseados como malestar y dolor [13]. El malestar se puede manifestar por una reducción de la actividad del niño, una disminución del apetito o de las relaciones sociales, así como por una modificación del estado de ánimo o del sueño [60, 98].

La HAS recomienda no tomar la temperatura de forma sistemática cuando no existen signos clínicos, que, por sí solos, justificarían un tratamiento [13].

El temor principal de los padres es que aparezcan convulsiones febriles. Sin embargo, éstas no sólo están asociadas a la fiebre (asociación de factores genéticos, hereditarios y medioambientales). Varios estudios han demostrado que la instauración sistemática de un tratamiento antipirético no previene las recidivas [101]. En este mismo sentido, el descenso de la temperatura tampoco reduciría el riesgo de su aparición [14].

Cuando el niño presenta signos de malestar (y no en función del valor de la temperatura), las medidas recomendadas son las siguientes.

Medidas medicamentosas

Las moléculas recomendadas a escala internacional son el paracetamol y el ibuprofeno [1-5]. Aunque tienen mecanismos de acción diferentes, los dos poseen propiedades antipiréticas y analgésicas, actuando sobre los mecanismos de regulación central de la temperatura.

En Francia, la HAS propone cuatro moléculas; el paracetamol, el ibuprofeno, el ketoprofeno y la aspirina; las posologías recomendadas son las siguientes:

- paracetamol: 10-15 mg/kg por toma cada 4-6 horas (un máximo de 60 mg/kg/día);
- ibuprofeno: 8-10 mg/kg cada 6-8 horas (un máximo de 30 mg/kg/día), a partir de una edad de 3 meses;
- ketoprofeno: 0,5 mg/kg por toma (un máximo de 2 mg/kg/día) en tres o cuatro tomas, a partir de una edad de 6 meses;
- aspirina: 60 mg/kg/día en cuatro o seis tomas.

La aspirina está considerada como antiinflamatorio (con los mismos efectos secundarios), pero ya no está indicada en estos casos, por el riesgo de inducir un síndrome de Reye [13].

Estas moléculas figuran en la lista I de medicamentos (salvo el ketoprofeno): están disponibles en el mercado sin receta, con un precio relativamente bajo y por lo tanto son accesibles. Esta accesibilidad, sin embargo, proporciona a los padres una impresión de seguridad y de ausencia de riesgo, que conduce a una fácil automedicación. Hay que insistir en que estas moléculas no están exentas de efectos indeseados o tóxicos [13, 98] que, aunque poco frecuentes, pueden ser graves.

La fobia a la fiebre es responsable de un tipo de medicación inadecuada y peligrosa que puede inducir a error y acumulación de las dosis. Han surgido además unas «modalidades» nuevas e infundadas de administración, como la alternancia sistemática de las moléculas o su asociación [102], que han sido denunciadas por los científicos por no haber demostrado su eficacia y menos aún su seguridad [20, 98, 103].

Por otro lado, se ha comparado la eficacia y la seguridad de empleo del paracetamol y del ibuprofeno:

- el paracetamol, administrado a dosis correctas y durante un breve período de tiempo [104], tendría una eficacia superior al placebo e igual a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). A más largo plazo (durante un mismo episodio infeccioso), la repetición de las dosis de paracetamol, aunque ligeramente menos eficaz sobre la temperatura, sería menos deletérea que la de los AINE;
- el ibuprofeno sería más eficaz para bajar la temperatura, actuaría con mayor rapidez y su acción sería más prolongada que

el paracetamol solo [98]. El ibuprofeno, asociado o no a otras moléculas y administrado en dosis correctas, tendría asimismo efectos inversos como la hipotermia [105].

Por lo tanto, se recomienda empezar con una monoterapia a base de paracetamol (los AINE se prescriben de entrada cuando está contraindicado el paracetamol) y tan sólo cambiar de molécula si no se consigue el bienestar del paciente [13, 14].

La vía de administración (rectal u oral) también es objeto de debate: la vía rectal, prohibida en los países anglosajones y en Italia, es ampliamente utilizada en Francia [99]. Distintos estudios han mostrado que no existen diferencias en cuanto a la eficacia entre ambas vías de administración, incluso con dosis rectales dobles [106].

Medidas no medicamentosas

Las medidas físicas están basadas en los intercambios con el medio exterior [13] y son tres: tener al niño poco abrigado, con una buena hidratación y controlar la temperatura ambiente mediante una ventilación regular de la habitación [13, 14, 98].

El niño debe beber con regularidad (una bebida que acepte y que no esté demasiado fría) para no contribuir a una posible deshidratación (que sería peligrosa con el uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos, en particular con AINE).

Otras medidas físicas (baño, ropa húmeda, vaporización, hielo) no se contemplan en este artículo porque no han demostrado una clara eficacia, su efecto es breve, son complicadas y, sobre todo, provocan en el niño un malestar adicional [14, 107].

Las medidas físicas pueden administrarse al mismo tiempo que un tratamiento medicamentoso.

En Francia, diversos estudios han concluido que las recomendaciones nacionales son difíciles de aplicar y, por lo tanto, de escasa eficacia. La difusión de folletos no ha sido suficiente [108], pero la información repetida sí habría demostrado interés [109].

La prescripción de un tratamiento debería ir acompañada de una explicación oral y de unas normas escritas, claras y legibles: nombre, preparado, dosis, intervalo de las tomas, modalidades [98].

■ Conclusión

La fiebre sigue siendo un motivo frecuente de consulta en la medicina privada y en los servicios de urgencia. La inquietud que genera es fuente de automedicación con antipiréticos o antibióticos. El tratamiento medicamentoso de la fiebre no debería ser sistemático; su objetivo principal es conseguir el bienestar del niño y reducir su valor. Una monoterapia inicial con paracetamol como primera opción, en dosis adaptadas a la edad, debería ser la norma. Cuando la fiebre es aislada, el reto consiste en identificar una posible IBG, sobre todo cuanto más pequeño sea el lactante (edad inferior o igual a 60 días). Distintas escalas clínicas y biológicas han sido estudiadas y validadas para poder definir a los niños de bajo riesgo. A pesar de disponer de escalas validadas y del juicio clínico de un médico con experiencia, no siempre es posible detectar todas estas infecciones graves. Con el fin de facilitar el diagnóstico de las infecciones virales o bacterianas, están en curso distintos estudios sobre combinaciones de proteínas de la inflamación o de ARN proinflamatorios.



■ Bibliografía

- [1] Mortola JP. Gender and the circadian pattern of body temperature in normoxia and hypoxia. *Respir Physiol Neurobiol* 2017;**245**:4–12.
- [2] Baker FC, Driver HS. Circadian rhythms, sleep, and the menstrual cycle. *Sleep Med* 2007;**8**:613–22.
- [3] Tourneux P, Libert JP, Ghyselen L, Léké A, Delanaud S, Dégrugilliers L, et al. Échanges thermiques et thermorégulation chez le nouveau-né. *Arch Pediatr* 2009;**16**:1057–62.
- [4] Falk B, Dotan R. Temperature regulation and elite young athletes. *Med Sport Sci* 2011;**56**:126–49.
- [5] Oka T. Psychogenic fever: how psychological stress affects body temperature in the clinical population. *Temperature* 2015;**2**:368–78.

- [6] Morrison SF, Madden CJ. Central nervous system regulation of brown adipose tissue. *Compr Physiol* 2014;**4**:1677–713.
- [7] Smith CJ, Johnson JM. Responses to hyperthermia. Optimizing heat dissipation by convection and evaporation: neural control of skin blood flow and sweating in humans. *Auton Neurosci* 2016;**196**:25–36.
- [8] Shibasaki M, Crandall CG. Mechanisms and controllers of eccrine sweating in humans. *Front Biosci* 2010;**2**:685–96.
- [9] Schepers RJ, Ringkamp M. Thermoreceptors and thermosensitive afferents. *Neurosci Biobehav Rev* 2010;**34**:177–84.
- [10] McKinley MJ, Yao ST, Uschakov A. The median preoptic nucleus: front and centre for the regulation of body fluid, sodium, temperature, sleep and cardiovascular homeostasis. *Acta Physiol* 2015;**214**:8–32.
- [11] Walter EJ, Hanna-Jumma S, Carraretto M, Forni L. The pathophysiological basis and consequences of fever. *Crit Care* 2016;**20**:200.
- [12] Définition de la fièvre. In: *Maladies infectieuses et tropicales*. 25^e éd. Paris: Alinéa Plus Éditeurs; 2016.
- [13] Prise en charge de la fièvre chez l'enfant. Haute Autorité de santé (HAS); 2016. https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2675295/fr/fiche-memo-prise-en-charge-de-la-fièvre-chez-l-enfant.
- [14] Davis T. NICE guideline: feverish illness in children—assessment and initial management in children younger than 5 years. *Arch Dis Child Educ Pract Ed* 2013;**98**:232–5.
- [15] American College of Emergency Physicians Clinical Policies Committee. American College of Emergency Physicians Clinical Policies Subcommittee on Pediatric Fever. Clinical policy for children younger than three years presenting to the emergency department with fever. *Ann Emerg Med* 2003;**42**:530–45.
- [16] Baraff LJ, Bass JW, Fleisher GR, Klein JO, McCracken Jr GH, Powell KR, et al. Practice guideline for the management of infants and children 0 to 36 months of age with fever without source. Agency for Health Care Policy and Research. *Ann Emerg Med* 1993;**22**:1198–210.
- [17] Piette AM. Fièvre prolongée. *EMC - AKOS (Traité de Médecine)* 2009;1–6 [Article 1-0590].
- [18] Chusid MJ. Fever of unknown origin in childhood. *Pediatr Clin North Am* 2017;**64**:205–30.
- [19] Antoon JW, Bradford KK. Fever of unknown origin in a child. *Clin Pediatr* 2013;**52**:99–102.
- [20] Purssell E. Fever in children—a concept analysis. *J Clin Nurs* 2014;**23**:3575–82.
- [21] Starr M. Febrile infants and children in the emergency department: reducing fever to its simplest form. *J Paediatr Child Health* 2016;**52**:109–11.
- [22] Sullivan JE, Farrar HC. Fever and antipyretic use in children. Section on Clinical Pharmacology and Therapeutics and Committee on Drugs. *Pediatrics* 2011;**127**:580–7.
- [23] Schmitt BD. Fever phobia. *Am J Dis Child* 1980;**134**:176–81.
- [24] Hoover L. AAP reports on the use of antipyretics for fever in children. *Am Fam Physician* 2012;**85**:518–9.
- [25] Batra P, Saha A, Faridi MM. Thermometry in children. *J Emerg Trauma Shock* 2012;**5**:246–9.
- [26] Sermet-Gaudelus I, Chadelat I, Lenoir G. Mesure de la température corporelle en pratique quotidienne. *Arch Pediatr* 2005;**12**:1292–300.
- [27] El-Radhi AS, Barry W. Thermometry in paediatric practice. *Arch Dis Child* 2006;**91**:351–6.
- [28] Robinson JL. Body temperature measurement in paediatrics: which gadget should we believe? *Paediatr Child Health* 2004;**9**:457–9.
- [29] Hebbat K, Fortenberry JD, Rogers K, Merritt R, Easley K. Comparison of temporal artery thermometer to standard temperature measurements in pediatric intensive care unit patients. *Pediatr Crit Care Med* 2005;**6**:557–61.
- [30] Craig JV, Lancaster GA, Taylor S, Williamson PR, Smyth RL. Infrared ear thermometry compared with rectal thermometry in children: a systematic review. *Lancet* 2002;**360**:603–9.
- [31] Childs C, Harrison R, Hodgkinson C. Tympanic membrane temperature as a measure of core temperature. *Arch Dis Child* 1999;**80**:262–6.
- [32] Nimah MM, Bshesh K, Callahan JD, Jacobs BR. Infrared tympanic thermometry in comparison with other temperature measurement techniques in febrile children. *Pediatr Crit Care Med* 2006;**7**:48–55.
- [33] Dodd SR, Lancaster GA, Craig JV, Smyth RL, Williamson PR. In a systematic review, infrared ear thermometry for fever diagnosis in children finds poor sensitivity. *J Clin Epidemiol* 2006;**59**:354–7.
- [34] Dew PL. Is tympanic membrane thermometry the best method for recording temperature in children? *J Child Health Care* 2006;**10**:96–110.
- [35] Robinson JL, Jou H, Spady DW. Accuracy of parents in measuring body temperature with a tympanic thermometer. *BMC Fam Pract* 2005;**6**:3.
- [36] Paes BF, Vermeulen K, Brohet RM, van der Ploeg T, de Winter JP. Accuracy of tympanic and infrared skin thermometers in children. *Arch Dis Child* 2010;**95**:974–8.
- [37] Kara A, Devrim I, Cengiz AB, Celik F, Tezer H, Uludağ AK, et al. Is the axilla the right site for temperature measurement in children by chemical thermometer? *Turk J Pediatr* 2009;**51**:325–7.
- [38] Whybrew K, Murray M, Morley C. Diagnosing fever by touch: observational study. *Br Med J* 1998;**317**:321.
- [39] Roy S, Powell K, Gerson LW. Temporal artery temperature measurements in healthy infants, children, and adolescents. *Clin Pediatr* 2003;**42**:433–7.
- [40] Geijer H, Udumyan R, Lohse G, Nilsagård Y. Temperature measurements with a temporal scanner: systematic review and meta-analysis. *BMJ Open* 2016;**6**, e009509.
- [41] Bahorski J, Repasky T, Ranner D, Fields A, Jackson M, Moultry L, et al. Temperature measurement in pediatrics: a comparison of the rectal method versus the temporal artery method. *J Pediatr Nurs* 2012;**27**:243–7.
- [42] Hoffman RJ, Etwaru K, Dreisinger N, Khokhar A, Husk G. Comparison of temporal artery thermometry and rectal thermometry in febrile pediatric emergency department patients. *Pediatr Emerg Care* 2013;**29**:301–4.
- [43] Siberry GK, Diener-West M, Schappell E, Karron RA. Comparison of temple temperatures with rectal temperatures in children under two years of age. *Clin Pediatr* 2002;**41**:405–14.
- [44] Teller J, Ragazzi M, Simonetti GD, Lava SA. Accuracy of tympanic and forehead thermometers in private paediatric practice. *Acta Paediatr* 2014;**103**:e80–3.
- [45] Allegaert K, Casteels K, van Gorp I, Bogaert G. Tympanic, infrared skin, and temporal artery scan thermometers compared with rectal measurement in children: a real-life assessment. *Curr Ther Res Clin Exp* 2014;**76**:34–8.
- [46] Hausfater P, Zhao Y, Defrenne S, Bonnet P, Riou B. Cutaneous infrared thermometry for detecting febrile patients. *Emerg Infect Dis* 2008;**14**:1255–8.
- [47] Sollai S, Dani C, Berti E. Performance of a non-contact infrared thermometer in healthy newborns. *BMJ Open* 2016;**6**, e008695.
- [48] Teran CG, Torrez-Llanos J, Teran-Miranda TE. Clinical accuracy of a non-contact infrared skin thermometer in paediatric practice. *Child Care Health Dev* 2012;**38**:471–6.
- [49] Fortuna EL, Carney MM, Macy M. Accuracy of non-contact infrared thermometry versus rectal thermometry in young children evaluated in the emergency department for fever. *J Emerg Nurs* 2010;**36**:101–4.
- [50] Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. *Crit Care Med* 2013;**41**:580–637.
- [51] Leclerc F, Botte A, Lampin ME, Leteurtre S. Actualités dans la prise en charge du choc septique en réanimation. Campagne « survivre au sepsis » qu'en est-il en 2011 ? *Reanimation* 2011;**20**:S471–6.
- [52] Leclerc F, Le Reun C, Naud J, Leteurtre S. Campagne « survivre au sepsis chez l'enfant ». *Ann Fr Med Urg* 2015;**5**:176–86.
- [53] Mekitarian filho E, de Carvalho WB. Current management of occult bacteriemia in infants. *J Pediatr* 2015;**91**(6 Suppl. 1):S61–6.
- [54] McCarthy PL, Lembo RM, Baron MA, Fink HD, Cicchetti D. Predictive value of abnormal physical examination findings in ill-appearing and well-appearing febrile children. *Pediatrics* 1985;**76**:167–71.
- [55] Novosad SA, Sapiiano MR, Grigg C. Vital signs: epidemiology of sepsis: prevalence of health care factors and opportunities for prevention. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2016;**65**:864–9.
- [56] Cohen J, Vincent JL, Adhikari NK, Machado FR, Angus DC, Calandra T, et al. Sepsis: a road map for future research. *Lancet Infect Dis* 2015;**15**:581–614.
- [57] Moore MR, Link-Gelles R, Schaffner W. Effect of use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in children on invasive pneumococcal disease in children and adults in the USA: analysis of multisite, population-based surveillance. *Lancet Infect Dis* 2015;**15**:301–9.
- [58] Cohen J. Sepsis in children: some good news, some confusing news. *Lancet Infect Dis* 2015;**15**:5–6.
- [59] Hartman ME, Linde-Zwirble WT, Angus DC, Watson RS. Trends in the epidemiology of pediatric severe sepsis. *Pediatr Crit Care Med* 2013;**14**:686–93.
- [60] Corrad F, Copin C, Wollner A. Sickness behavior in feverish children is independent of the severity of fever. An observational, multicenter study. *PLoS One* 2017;**12**, e0171670.
- [61] Greenhow TL, Hung YY, Herz AM. Changing epidemiology of bacteremia in infants aged 1 week to 3 months. *Pediatrics* 2012;**129**:e590–6.
- [62] Miller AS, Hall LE, Jones KM, Le C, El Feghaly RE. Afebrile infants evaluated in the emergency department for serious bacterial infection. *Pediatr Emerg Care* 2017;**33**:e15–20.

- [63] Gajdos V, Foix l'Helias L, Mollet-Boudjemline A. Facteurs prédictifs de la présence d'une infection bactérienne sévère chez les nourrissons fébriles âgés de moins de trois mois : analyse multivariée. *Arch Pediatr* 2005;**12**:397–403.
- [64] Schwartz SI, Raveh D, Tokar O. A week-by-week analysis of the low-risk criteria for serious bacterial infection in febrile neonates. *Arch Dis Child* 2009;**94**:287–92.
- [65] Van den Bruel A, Haj-Hassan T, Thompson M, Buntinx F, Mant D, European Research Network on Recognising Serious Infection investigators. Diagnostic value of clinical features at presentation to identify serious infection in children in developed countries: a systematic review. *Lancet* 2010;**375**:834–45.
- [66] Goldman RD, Scolnik D, Chauvin-Kimoff L. Practice variations in the treatment of febrile infants among pediatric emergency physicians. *Pediatrics* 2009;**124**:439–45.
- [67] Bergman DA, Mayer ML, Pantell RH. Does clinical presentation explain practice variability in the treatment of febrile infants? *Pediatrics* 2006;**117**:787–95.
- [68] Wittler RR, Cain KK, Bass JW. A survey about management of febrile children without source by primary care physicians. *Pediatr Infect Dis J* 1998;**17**:271–7.
- [69] Baker MD, Avner JR. Management of fever in young infants: evidence versus common practice. *Pediatrics* 2016;**138**(6), pii: e20162085.
- [70] Byington CL, Enriquez FR, Hoff C. Serious bacterial infections in febrile infants 1 to 90 days old with and without viral infections. *Pediatrics* 2004;**113**:1662–6.
- [71] Jhaveri R, Byington CL, Klein JO, Shapiro ED. Management of the non-toxic-appearing acutely febrile child: a 21st century approach. *J Pediatr* 2011;**159**:181–5.
- [72] DePorre AG, Aronson PL, McCulloh RJ. Facing the ongoing challenge of the febrile young infant. *Crit Care* 2017;**21**:68.
- [73] Milcent K, Faesch S, Gras-Le Guen C. Use of procalcitonin assays to predict serious bacterial infection in young febrile infants. *JAMA Pediatr* 2016;**170**:62–9.
- [74] Yo CH, Hsieh PS, Lee SH, Wu JY, Chang SS, Tasi KC, et al. Comparison of the test characteristics of procalcitonin to C-reactive protein and leukocytosis for the detection of serious bacterial infections in children presenting with fever without source: a systematic review and meta-analysis. *Ann Emerg Med* 2012;**60**:591–600.
- [75] Mintegi S, Bressan S, Gomez B, et al. Accuracy of a sequential approach to identify young febrile infants at low risk for invasive bacterial infection. *Emerg Med J* 2014;**31**:e19–24.
- [76] Gomez B, Mintegi S, Bressan S, et al. Validation of the step-by-step approach in the management of young febrile infants. *Pediatrics* 2016;**138**, e20154381.
- [77] American Academy of Pediatrics, Committee on Quality Improvement, Subcommittee on Urinary Tract Infection. Practice parameter: the diagnosis, treatment, and evaluation of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children. *Pediatrics* 1999;**103**(4Pt1):843–52.
- [78] Petersdorf R, Beeson P. Fever of unexplained origin: report of 100 cases. *Medicine (Baltimore)* 1961;**40**:1–30.
- [79] Chien YL, Huang FL, Huang CM, Chen PY. Clinical approach to fever of unknown origin in children. *J Microbiol Immunol Infect* 2015, pii: S1684-1182(15)00830-0.
- [80] Marshall GS. Prolonged and recurrent fevers in children. *J Infect* 2014;**68**(Suppl. 1):S83–93.
- [81] Rigante D, Esposito S. A roadmap for fever of unknown origin in children. *Int J Immunopathol Pharmacol* 2013;**26**:315–26.
- [82] Pajot C, Pariente D, Muller S, Gabolde M, Croisille L, Archambaut F, et al. Syndromes inflammatoires fébriles non infectieux : diagnostic, contribution des examens complémentaires. *Arch Pediatr* 2002;**7**:671–8.
- [83] Pizzo PA, Lovejoy FH, Smith DH. Prolonged fever in children: review of 100 cases. *Pediatrics* 1975;**55**:468–75.
- [84] Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA* 2016;**315**:801–10.
- [85] Plunkett A, Tong J. Sepsis in children. *Br Med J* 2015;**350**:h3017.
- [86] Pierrakos C, Vincent JL. Sepsis biomarkers: a review. *Crit Care* 2010;**14**:R15.
- [87] Simon L, Saint-Louis P, Amre DK, Lacroix J, Gauvin F. Procalcitonin and C-reactive protein as markers of bacterial infection in critically ill children at onset of systemic inflammatory response syndrome. *Pediatr Crit Care Med* 2008;**9**:407–13.
- [88] Chiesa C, Osborn JF, Pacifico L, Natale F, De Curtis M. C-reactive protein and procalcitonin: reference intervals for preterm and term newborns during the early neonatal period. *Clin Chim Acta* 2011;**412**:1053–9.
- [89] Cottineau M, Launay E, Branger B. Valeur diagnostique des critères de suspicion d'infection néonatale précoce : bilan dix ans après les recommandations de l'Anaes. *Arch Pediatr* 2014;**21**:187–93.
- [90] Pontrelli G, De Crescenzo F, Buzzetti R. Accuracy of serum procalcitonin for the diagnosis of sepsis in neonates and children with systemic inflammatory syndrome: a meta-analysis. *BMC Infect Dis* 2017;**17**:302.
- [91] Quenot JP, Luyt CE, Roche N. Role of biomarkers in the management of antibiotic therapy: an expert panel review II: clinical use of biomarkers for initiation or discontinuation of antibiotic therapy. *Ann Intensive Care* 2013;**3**:21.
- [92] Dubos F, Korczowski B, Aygun DA. Distinguishing between bacterial and aseptic meningitis in children: European comparison of two clinical decision rules. *Arch Dis Child* 2010;**95**:963–7.
- [93] Lacour AG, Zamora SA, Gervaix A. A score identifying serious bacterial infections in children with fever without source. *Pediatr Infect Dis J* 2008;**27**:654–6.
- [94] Lacroix L, Manzano S, Vandertuin L, Hugon F, Galetto-Lacour A, Gervaix A. Impact of the lab-score on antibiotic prescription rate in children with fever without source: a randomized controlled trial. *PLoS One* 2014;**9**:e115061.
- [95] Mahajan P, Kuppermann N, Mejias A, Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN). Association of RNA biosignatures with bacterial infections in febrile infants aged 60 days or younger. *JAMA* 2016;**316**:846–57.
- [96] Herberg JA, Kaforou M, Wright VJ. Diagnostic test accuracy of a 2-transcript host RNA signature for discriminating bacterial vs viral infection in febrile children. *JAMA* 2016;**316**:835–45.
- [97] van Houten CB, de Groot JA, Klein A, Srugo I, Chistyakov I, de Waal W, et al. A host-protein based assay to differentiate between bacterial and viral infections in preschool children (OPPORTUNITY): a double-blind, multicentre, validation study. *Lancet Infect Dis* 2017;**17**:431–40.
- [98] Section on Clinical Pharmacology and Therapeutics, Committee on Drugs, Sullivan JE, Farrar HC. Fever and antipyretic use in children. *Pediatrics* 2011;**127**:580–7.
- [99] Chiappini E, Venturini E, Remaschi G, Italian Pediatric Society Panel for the Management of Fever in Children. 2016 Update of the Italian Pediatric Society Guidelines for Management of Fever in Children. *Clin Ther* 2009;**31**:1826–43.
- [100] Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parental misconceptions about fever changed in 20 years. *Pediatrics* 2001;**107**:1241–6.
- [101] Rosenbloom EI, Finkelstein Y, Adams-Webber T, Kozer E. Do antipyretics prevent the recurrence of febrile seizures in children? A systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis. *Eur J Paediatr Neurol* 2013;**17**:585–8.
- [102] Wright AD, Liebelt EL. Alternating antipyretics for fever reduction in children: an unfounded practice passed down to parents from pediatricians. *Clin Pediatr* 2007;**46**:146–50.
- [103] Wong T, Stang AS, Ganshorn H, Hartling L, Maconochie IK, Thomsen AM, et al. Combined and alternating paracetamol and ibuprofen therapy for febrile children. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;(3). CD009572.
- [104] Prymula R, Siegrist CA, Chlibek R, Zemlickova H, Vackova M, Smetana J, et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomized controlled trials. *Lancet* 2009;**374**:1339–50.
- [105] Donati M, Monaco L, Melis M, Sottosanti L, Biagi C, Vaccheri A, et al. Ibuprofen-associated hypothermia in children: analysis of the Italian spontaneous reporting database. *Eur J Clin Pharmacol* 2016;**72**:1239–43.
- [106] Nabulsi M, Tamim H, Sabra R. Equal antipyretic effectiveness of oral and rectal acetaminophen: a randomized controlled trial. *BMC Pediatr* 2005;**5**:35–42.
- [107] Meremikwu M, Oyo-Ita A. Physical methods for treating fever in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2003;(2). CD004264.
- [108] Sellier-Joliot C, Di Patrizio P, Minary L, Boivin JM. Les recommandations Afssaps de 2005 n'ont pas modifié la prise en charge parentale de la fièvre de l'enfant. *Arch Pediatr* 2015;**22**:352–9.
- [109] Peetoom KK, Smits JJ, Ploum LJ, Verbakel JY, Dinant GJ, Cals JW. Does well-child care education improve consultations and medication management for childhood fever and common infections? A systematic review. *Arch Dis Child* 2017;**102**:261–7.

C. Bréhin (brehin.c@chu-toulouse.fr).
R. Honorat.
C. Cortey.
C. Debuissou.
P. Micheau.
C. Audouin-Pajot.
E. Grouteau.
I. Claudet.
Service d’urgences pédiatriques, pédiatrie et infectiologie générale, Hôpital des Enfants, CHU de Toulouse, 330, avenue de Grande-Bretagne, TSA 70034, 31059 Toulouse cedex 9, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Bréhin C, Honorat R, Cortey C, Debuissou C, Micheau P, Audouin-Pajot C, et al. La fiebre en el niño. EMC - Pediatría 2018;53(3):1-14 [Artículo E – 4-210-C-10].

Disponibles en www.em-consulte.com/es

 Algoritmos

 Ilustraciones complementarias

 Videos/ Animaciones

 Aspectos legales

 Información al paciente

 Informaciones complementarias

 Auto-evaluación

 Caso clínico